02 februarie 2022

EXAMEN FINAL AM

SERIA CB (grupa 315)

1. Calculați aria de pe suprafața de ecuație $z = x^2 + 2y$, care se proiectează pe planul xOy în triunghiul de vârfuri $O(0,0)$, $A(1,1)$ și $B(2,0)$.

2. Să se calculeze volumul corpului delimitat de suprafețele de ecuație $x^2 - y = 0$, $z = 2$, $x + y - 6 = 0$, $z = 0$. Reprezentare grafică.

3. Se dă câmpul vectorial $\vec{V} = -y \cdot \vec{i} + x \cdot \vec{j} + xy \cdot \vec{k}$. Să se calculeze, folosind Stokes, circulația acestui câmp vectorial pe bordul suprafeței de ecuație $z \cdot \sqrt{x^2 + y^2} = 1$, cu $\frac{1}{2} \le z \le 2$.